คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ข้อสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วิชา	01046700 Engineering Mathematic 3	**กลุ่ม**	1,2	**ชั้นปีที่**	2
วันสอบ	**วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2567**	**เวลา**	09.30-12.30 **น.**		

คำอธิบาย : (อาจารย์ประจำวิชาสามารถเพิ่มเติมข้อมูลได้)

1. ข้อสอบชุดนี้มีคำถามจำนวน 7 ข้อ, 2 หน้า, คะแนนรวม 70 คะแนน
   ☒ ทำทุกข้อ

2. ตอบคำถามใน ☐ ข้อสอบ ☐ กระดาษคำตอบแบบตัวเลือก
   ☒ สมุดคำตอบ ☐ อื่นๆ .....

3. เครื่องคิดเลข ☐ ไม่อนุญาตให้ใช้ ☒ อนุญาตให้ใช้

4. หนังสือ กระดาษจดข้อความ หรือเอกสารอื่นๆ
   ☐ ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
   ☒ สามารถนำเข้าไปได้ ดังนี้ .....กระดาษจดสูตร.....

5. หากอนุญาตให้นำเอกสารเข้า ☒ ส่งคืนพร้อมข้อสอบ ☐ ไม่ต้องส่ง

6. อุปกรณ์สำหรับทำข้อสอบอื่นๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือวัด ฯลฯ
   ☐ ไม่อนุญาตให้ใช้ ☒ สามารถให้ใช้ได้ ดังนี้ .....เครื่องคิดเลข.....

คำเตือน:

ผู้เข้าสอบที่ไม่ปฏิบัติตามแนวทางการเข้าสอบหรือมีพฤติกรรมต้องสงสัยว่าทุจริต จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำข้อสอบต่อและถูกเชิญออกจากห้องสอบทันที

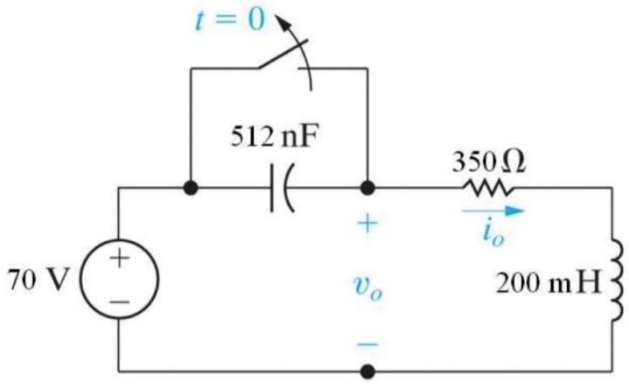
การทุจริตสอบเป็นการผิดวินัยนักศึกษาอย่างร้ายแรง โดยจะมีโทษพักการเรียน 1 ปีการศึกษา

Name:…… Student ID:…….…… Sec:…….

1) จงหาคำตอบทั่วไปของสมการอนุพันธ์

$$x^2\frac{d^2y}{dx^2} - 3x\frac{dy}{dx} + 3y = 2x^4e^x$$

2) จากวงจรในรูป จงหาค่า Initial conditions ภายในวงจร และเขียนสมการอนุพันธ์เพื่อแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง $v_0(t)$ และแรงดังอินพุตที่เวลา $t > 0$ พร้อมทั้งแก้สมการอนุพันธ์ดังกล่าวเพื่อหา $v_0(t)$



3) จงใช้เทคนิค Reduction of order เพื่อหาคำตอบทั่วไปของสมการอนุพันธ์

$$2t^2\frac{d^2y}{dt^2} + t\frac{dy}{dt} - 3y = 0, \qquad t > 0$$

กำหนดให้ $y_1(t) = t^{-1}$ เป็นหนึ่งในผลเฉลย

4) จงหาคำตอบของระบบสมการอนุพันธ์

$$\frac{dy}{dt} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \\ -3 & 2 & 4 \end{pmatrix} y$$

5) จงหา Particular solution ของระบบสมการอนุพันธ์

$$\frac{dy}{dt} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3 & e^{-t} & -e^{-2t} \\ 0 & 6 & 0 \\ -e^{-2t} & e^{-3t} & -1 \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} 1 \\ e^t \\ e^{-t} \end{pmatrix}$$

กำหนดให้ Complementary solutions ของสมการดังกล่าวเขียนอยู่ในรูปคอลัมน์ของเมทริกซ์

ผศ.ดร. เมธา คงพูน
ผู้ออกข้อสอบ

$$Y = \begin{pmatrix} e^{t} & 0 & e^{2t} \\ 0 & e^{3t} & e^{3t} \\ e^{-t} & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

6) จงใช้เทคนิค Exact และ Integrating factor เพื่อหาคำตอบของสมการอนุพันธ์

$$(3xy - y^2)dx + x(x - y)dy = 0$$

7) จงหาคำตอบของสมการอนุพันธ์ต่อไปนี้โดยห้ามใช้เทคนิค Exact

$$(7x - 3y - 7)dx + (3x - 7y - 3)dy = 0$$

.....

ผศ.ดร. เมธา คงพูน

ผู้ออกข้อสอบ